



1. 已知数据序列(18,19,20,4,51,6,30,1,2)是某种排序算法按升序排列得到的第二趟排序后的结果, 则该算法可能是

- A. 选择排序
- B. 冒泡排序
- C. 直接插入排序
- D. 快速排序

2. 已知一棵完全二叉树T共有7个分支结点, 则T中叶子结点个数最少是

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

3. 对数据序列(35,25,17,28,20,10,14)采用选择排序进行升序排序, 两趟排序后, 得到的结果为

- A. 10,14,17,28,20,35,25
- B. 35,28,17,25,20,10,14
- C. 35,28,14,10,20,25,17
- D. 20,28,17,25,35,14,10

4. 下列关于二分查找判定树T的叙述中, 正确的是

- A. T是一棵二叉树
- B. T是一棵满二叉树
- C. T是一棵完全二叉树
- D. T的叶结点在同一层

5. 将一棵树T转换为等价的二叉树T1, 与T的后序遍历序列相同的是T1的

- A. 前序遍历序列
- B. 中序遍历序列
- C. 后序遍历序列
- D. 按层遍历序列

6. 用邻接矩阵表示有n个顶点和e条边的无向图G, 则矩阵中非零元素的个数是

- A.  $n-e$
- B.  $n-2e$
- C.  $e$
- D.  $2e$

7. 用 $n(n \geq 2)$ 个带权值的结点作为叶结点构造一棵哈夫曼树, 下列选项中正确的是

- A. 哈夫曼树是叶结点权值之和最小的二叉树
- B. 哈夫曼树是带权路径长度WPL最小的二叉树
- C.  $n$ 个带有权值的结点可以构造出唯一一棵哈夫曼树
- D. 哈夫曼树是有 $n$ 个叶结点的二叉树中高度最低的二叉树

8. 在一棵非空二叉树的后序遍历序列中, 所有排在根结点前面的是

- A. 左子树中的部分结点

- B.右子树中的全部结点
- C.左右子树中的全部结点
- D.左右子树中的部分结点

9.一棵二叉排序树中，关键字n所在结点的层数大于关键字m所在结点的层数，则

- A.n一定大于m
- B.n一定小于m
- C.n一定等于m
- D.n与m的大小关系不确定

10.以下序列中，符合堆定义的是

- A.112,103,65,70,99,34
- B.34,99,65,70,103,112
- C.112,34,65,70,99,103
- D.112,70,99,103,65,34

11.一组记录的关键字为(35,58,24,13,44,19,10),利用堆排序算法进行降序排序，要求空间复杂度为O(1),建立的初始堆为

- A.10,13,19,58,44,35,24
- B.10,13,35,58,44,19,24
- C.58,44,24,13,35,19,10
- D.58,35,24,13,44,19,10

12. 按行优先顺序将  $n$  阶对称矩阵中下三角的元素 $a_{ij}$ 保存在一维数组  $sa$  中，则数组元素 $a_{ij}(0 \leq i, j \leq n-1)$ 在  $sa[k]$ 中的存储位置  $k$  是

- A.
$$k = \begin{cases} \frac{i(i+1)}{2} + j & \text{当 } i \geq j \\ j(j+1)/2 + i & \text{当 } i < j \end{cases}$$
- B.
$$k = \begin{cases} \frac{i(n-i)}{2} + j - i & \text{当 } i \leq j \\ j(j+1)/2 - 1 & \text{当 } i > j \end{cases}$$
- C.
$$k = \begin{cases} \frac{i(i+1)}{2} + j + 1 & \text{当 } i \geq j \\ \frac{j(j+1)}{2} & \text{当 } i < j \end{cases}$$
- D.
$$k = \begin{cases} \frac{i(i+1)}{2} + i & \text{当 } i \geq j \\ j(j+1)/2 - j & \text{当 } i < j \end{cases}$$

13.对数据进行分块查找的基本条件是

- A.分块有序，块内数据无序
- B.分块有序，块内数据有序
- C.分块无序，块内数据有序
- D.分块无序，块内数据无序

## 02331 数据结构 2024年4月

14. 数据结构研究的基本内容是

- A. 数据的逻辑结构、存储结构和对数据元素施加的操作
- B. 数据的类型、数据的定义、算法描述和各种操作实现
- C. 数据的线性结构、树型结构、图型结构及相关的算法
- D. 数据元素之间的逻辑关系、物理存储和相关程序实现

15. 下列选项中，不属于线性结构的是

- A. 线性表
- B. 双向链表
- C. 循环队列
- D. 二叉树

16. 广义表((a),a)的表头是\_\_\_\_\_。

17. 算法必须满足的五个准则是：输入、输出、有穷性、确定性和\_\_\_\_\_。

18. 顶点表示活动、边表示活动间先后关系的有向无环图称为\_\_\_\_\_网。

19. 稀疏矩阵采用压缩存储，只保存非零元素，得到的顺序存储结构称为\_\_\_\_\_。

20. 若有向无环图G存在2个入度为0的结点，则G至少存在\_\_\_\_\_个不同的拓扑序列。

21. 一棵二叉树中序遍历的最后一个结点是根结点的\_\_\_\_\_。

22. 循环队列保存在长度为M的数组中，队头为front,队尾为rear,若要求队满时条件为真，则条件表达式应是\_\_\_\_\_。

23. 在无序数组中进行查找操作，应使用的查找方法是\_\_\_\_\_。

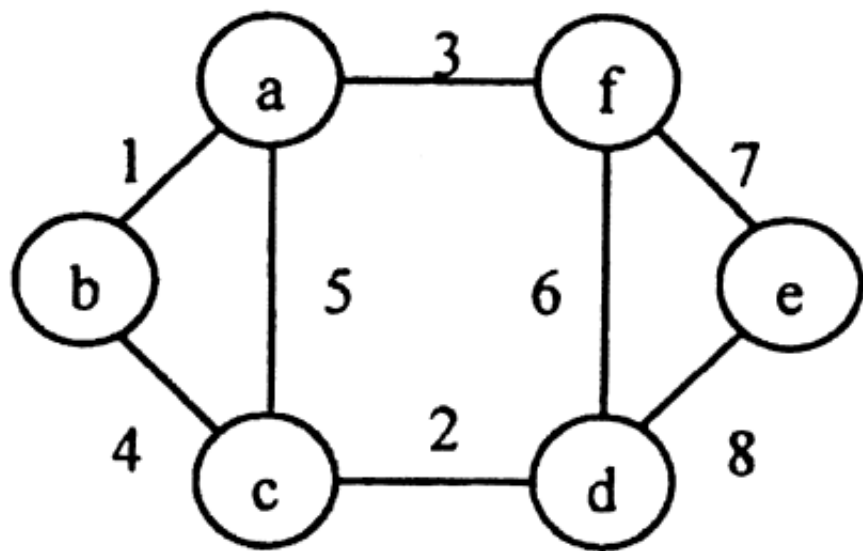
24. 非空二叉树T的前(先)序遍历序列中，第一个元素是\_\_\_\_\_。

25. 假设顺序存储的有序表R含有14个关键字，进行二分查找时，查找失败时关键字的最大比较次数为\_\_\_\_\_。

26. 给定一组权值数据{8,18,14,16,9},请回答下列问题。  
(1)画出所给数据对应的一棵哈夫曼树。要求权值小的为左结点，权值大的为右结点。  
(2)计算所得哈夫曼树的带权路径长度WPL。

27. 有以下数据序列(20,84,19,14,23,01,68,27,55,11,10,79,12),使用二路归并排序算法将其排成升序序列。请写给出各趟排序结果。

28. 求题28图的最小生成树。要求：按照克鲁斯卡尔算法的思想，依次写出进入最小生成树的边。



题 28 图

29. 一棵二叉树的前序和中序遍历序列分别为ABDEGHCFI和DBGEHACIF,要求写出其后序遍历序列。

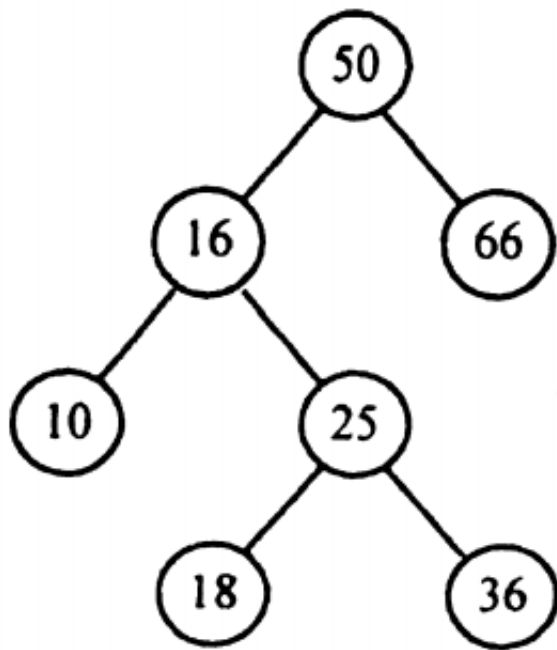
30.

二叉排序树的存储结构类型定义如下。

```
typedef intKeyType;
typedef struct node
{ KeyType data;                                // data 是数据域
  struct node*lchild,*rchild;                 //分别指向左右孩子
}binNode;
typedef BinNode * BinTree;
阅读下列算法，并回答问题。
void f30(BinTree t, KeyType K1, KeyType K2)
{if(t!=NULL)
    {f30(t->lchild, K1, K2);
      If(t->data>=K1&& t->data<=K2)  printf("%d",t->data);
      f30(t->rchild,K1,K2);
    }
}
```

(1)设二叉排序树T如题30图所示，给出执行下列语句后的输出结果。

`f30(T, 14, 50);`



题 30 图

(2)函数f30()的功能是什么?

31.函数f31()的功能是：在一个按关键字递增有序、头指针为head的带头结点的单链表L中插入一个新结点，并保持链表L的有序性。请在空白处填写适当的语句使函数完整正确。

```
typedef int KeyType;
typedef struct node {
    KeyType key;
    struct node * next;
}NODE;
typedef NODE * LinkList;
void f31(LinkList head, KeyType num)
{
    LinkList p;
    p=(LinkList) malloc(sizeof(NODE));
    p->key = num;
    while(head->next! = ____(1)____&& head->next-> key < num)
        head= ____(2)____;
    p->next= ____(3)____;
    head->next=p ;
}
```

32.函数f31()的功能是：在一个升序排列的顺序表中，统计满足( $\min \leq x \leq \max$ )的元素x的个数。请在空白处填写适当的语句使函数完整正确。

```
#define ListSize 100
typedef int DataType;
typedef struct{
    DataType data[ListSize];
    int length;
}SeqList;
int f32(SeqList L, int min, int max)
{
    int k, pmin, pmax;
    if ( L.length<=0||min>max ) return 0;
    pmin=__(1)__;
    pmax=L.length;
    for(k=0; k<__(2)__; k++)
    { if(L.data[k]<min) pmin=k;
      else if(L.data[k]<=max) pmax=k;
    }
    return __(3)__;
}
```

33.已知程序如下：

```
int f33(int A[], int m, int B[], int n)
{   int i=0, j=0, k=0;
    while(i<m&& j<n)
    {if(A[i]<B[j]) A[k++]=A[i++];
     else if(A[i]>B[j]) j++;
     else
        { i++; j++; }
    }
    while(i<m)
        A[k++]=A[i++];
    for(i=0; i<k; i++)
        printf("%d, ", A[i]);
    return 0;
}

int main( )
{   int A[]={3,4,5,6,8,9,40}, B[]={1,2,4,6,9,10};
    f33(A, sizeof(A)/sizeof(int), B, sizeof(B)/sizeof(int));
    return 0;
}
```

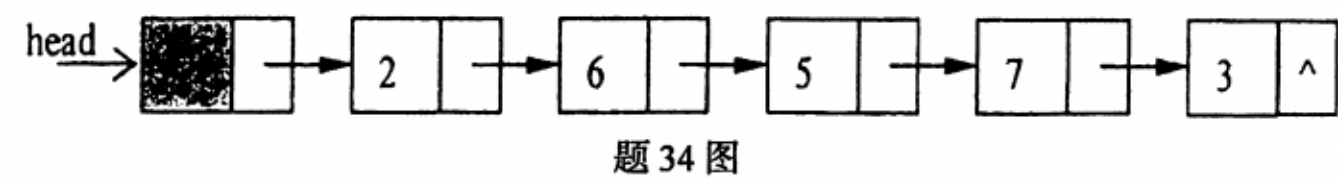
请回答下列问题。

- (1)执行程序后的输出结果是什么?
- (2)函数f33()的功能是什么?

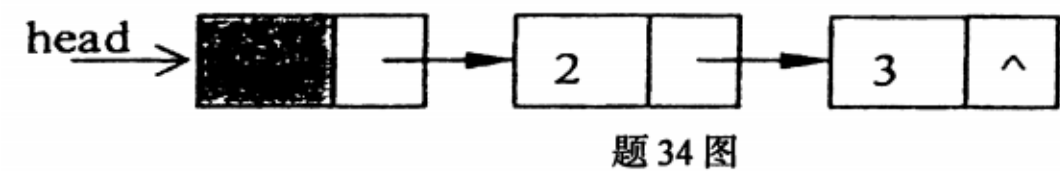
34.单链表类型定义如下。

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node * next;
}ListNode;
typedef ListNode * LinkList;
请编写一个函数，功能为在带头结点的单链表 L 中删除数值在指定范围内 ( $x \leq data \leq y$ ) 的结点。函数的原型如下。
void f34(LinkList &L, int x, int y);
```

例如，对于如下链表 head:



要删除链表中 data 在 4 到 7 范围内的结点，可调用函数 f34(head, 4, 7)，结果如下:



## 答案

- 1.C
- 2.A
- 3.B
- 4.A
- 5.B
- 6.D
- 7.B
- 8.C
- 9.D
- 10.A
- 11.A
- 12.A
- 13.A
- 14.A

解析：数据结构研究的基本内容包括数据的逻辑结构、存储结构和对数据元素施加的操作。1. 数据的逻辑结构：数据的逻辑结构描述了数据元素之间的关系，包括线性结构、树形结构、图形

## 02331 数据结构 2024年4月

结构等。线性结构中的数据元素之间存在一对一的关系，如数组、链表等；树形结构中的数据元素之间存在一对多的关系，如二叉树、堆等；图形结构中的数据元素之间存在多对多的关系，如图、网络等。2. 数据的存储结构：数据的存储结构描述了数据在计算机内存中的存储方式，包括顺序存储和链式存储等。顺序存储将数据元素连续地存储在一块连续的内存空间中，如数组；链式存储通过指针将数据元素存储在不连续的内存空间中，如链表。3. 对数据元素施加的操作：对数据元素施加的操作包括插入、删除、查找、修改等。这些操作可以通过不同的数据结构来实现，不同的数据结构对这些操作的效率有所差异。通过研究数据的逻辑结构、存储结构和对数据元素施加的操作，可以选择合适的数据结构来解决实际问题，提高数据的存储和操作效率。

15.D



16.

答：(a)

17.

答：可行性

18.

答：顶点活动（或AOV）

19.

答：三元组表

20.

答：2

21.

答：最右下方的结点（右子树的最右结点）

22.

答： $(rear+1) \% M == front$

23.

答：顺序查找（或线性查找）

24.

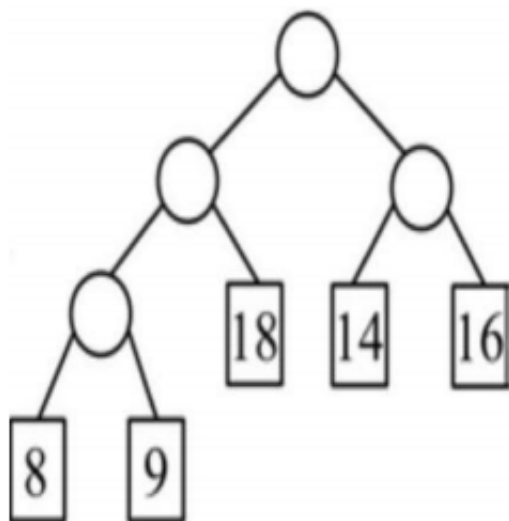
答：根结点

25.

答：4

26.

答：(1) 哈夫曼树



## 02331 数据结构 2024年4月

说明：哈夫曼树不唯一，只要正确，同样给分。

(2)  $WPL = (8+9) * 3 + (18+14+16) * 2 = 147$

27.

答：初始：20, 84, 19, 14, 23, 01, 68, 27, 55, 11, 10, 79, 12

一趟归并：20, 84, 14, 19, 01, 23, 27, 68, 11, 55, 10, 79, 12

二趟归并：14, 19, 20, 84, 01, 23, 27, 68, 10, 11, 55, 79, 12

三趟归并：01, 14, 19, 20, 23, 27, 68, 84, 10, 11, 12, 55, 79

四趟归并：01, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 23, 27, 55, 68, 79, 84

28.

答：MST中的边集：(1) (a, b) (2) (c, d) (3) (a, f) (4) (b, c) (5) (f, e)

【评分说明】按次序每正确给出一条边，给1分。部分正确酌情给分。

29.

答：后序遍历为：DGHEBIFCA（全对5分）

【评分说明】部分正确酌情给分。

30.

答：(1) 1618253650

(2) 查找二叉排序树T中所有满足大于等于K1且小于等于K2的元素，并按升序输出。

31.

答：(1) NULL

(2) head->next

(3) head->next

32.

答：(1) -1

(2) L.length

(3) pmax-pmin

33.

答：(1) 3, 5, 8, 40

(2) 对递增有序的顺序表A和B，从A中删除与B相同的元素。

34.

答：参考程序如下。

```
void f34 ( LinkList &head, int x, int y )
{ LinkList p, q;
  p=head; ( 1 分 )
  while ( p->next! =NULL ) ( 2 分 )
  { if ( x<=p->next->data&& p->next->data<=y ) ( 2 分 )
    { q=p->next; ( 1 分 )
      p->next=q->next; ( 1 分 )
      free ( q ) ; ( 1 分 )
    }
    else
      p=p->next; ( 2 分 )
  }
}
```

